Documento de Administración

Planeación de sistemas de software

Grupo 104

Equipo 2:

Ricardo Chapa Perez	**A01722755**
Julen Hoppenstedt Mandiola	**A01174098**
Eugenio Garza Cabello	**A00836687**
Rodrigo Kalionchiz Ortiz	**A01383699**
Adolfo Humberto González	**A01178193**

Fecha de entrega:

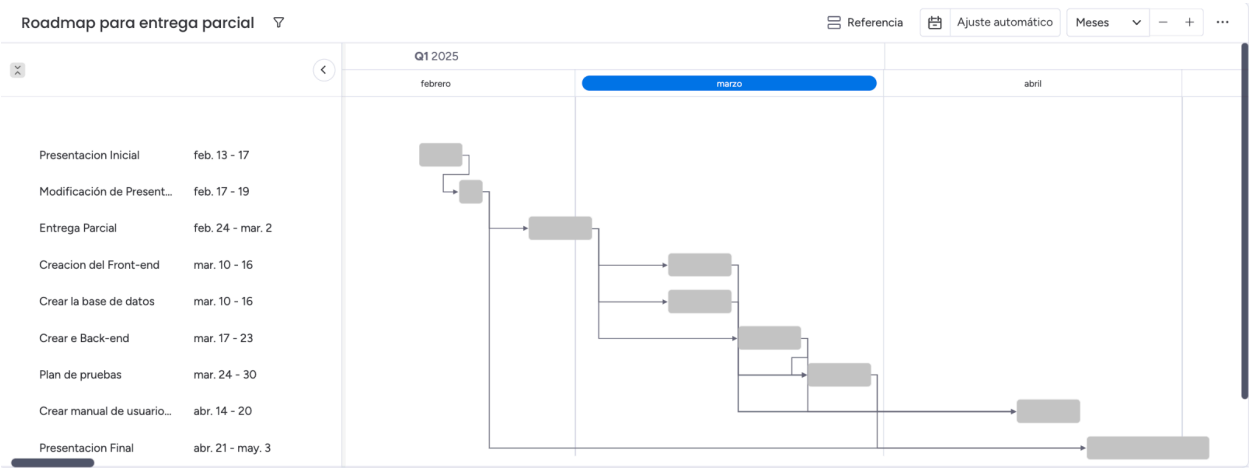
5 mar 2025

1. Plan Preliminar de Proyecto

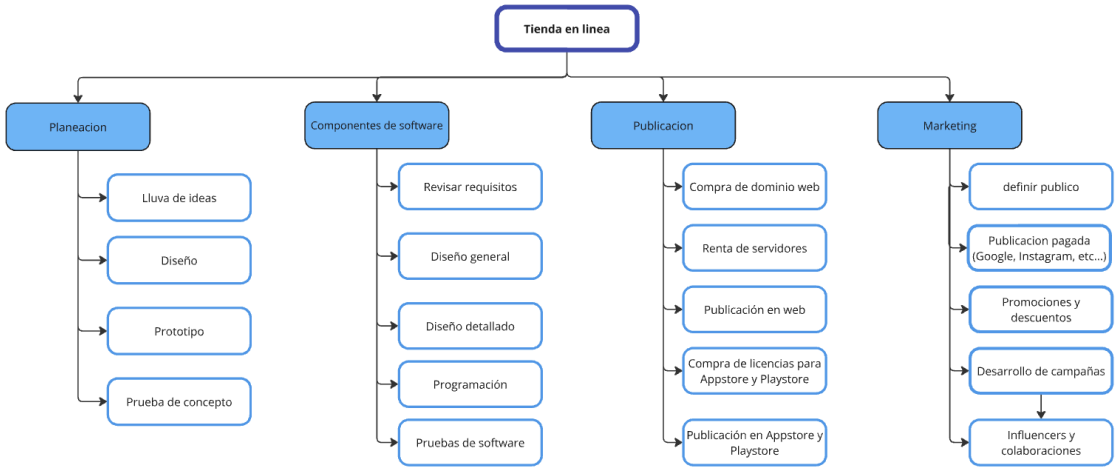
- Misión
  - Nuestra misión es transformar la gestión de la cadena de suministro mediante la optimización del inventario y la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas. A través del uso de inteligencia artificial para el análisis predictivo y la integración de SAP, buscamos mejorar la toma de decisiones, reducir costos operativos y minimizar pérdidas. Nos comprometemos a brindar eficiencia, automatización y precisión en los procesos logísticos, permitiendo a las empresas maximizar su rentabilidad y ofrecer un servicio ágil y confiable.

- Valores
  - Nosotros trabajamos con responsabilidad y transparencia, asegurando que cada producto en nuestro inventario esté siempre disponible y correctamente registrado, brindando a nuestros clientes la confianza de que encontrarán lo que necesitan cuando lo necesiten. La innovación es parte de nuestro ADN, por lo que integramos tecnología de vanguardia como SAP para optimizar la gestión y predicción de inventario, mejorando la eficiencia de nuestros procesos. Nos enfocamos en la calidad, garantizando un servicio confiable con información precisa en tiempo real. Creemos en la cercanía con nuestros clientes, escuchando sus necesidades y adaptándonos para ofrecerles una experiencia ágil y sin complicaciones.

- Roadmap



- WBS



- Estrategia de comunicación

Identificación de Stakeholders

Para garantizar una comunicación efectiva en el desarrollo del proyecto, se han identificado los siguientes stakeholders clave:

- Equipo de Desarrollo: Encargados de la implementación técnica y funcional del sistema.
- SAP y Profesores: Los trabajadores de SAP y los maestros cumplen un rol fundamental en la validación, retroalimentación y supervisión del proyecto. Los stakeholders clave en esta categoría son
- Scrum Master: Facilita la metodología Scrum y asegura que las ceremonias se cumplan.
- Usuarios Finales: Personal que utilizará el sistema para la gestión de inventario.

Periodicidad y Medios de Comunicación con Stakeholder

Para mantener un flujo de información estructurado, se establecen los siguientes puntos de comunicación:

- Reuniones semanales de seguimiento: Se realizarán reuniones con el equipo de desarrollo y el líder del proyecto para revisar avances y bloqueos.
- Reportes quincenales: Se enviará un informe de progreso a los stakeholders externos, incluyendo usuarios finales y el equipo de integración SAP.

- Canales de soporte continuo: Se habilitará un canal de comunicación directa a través de correo electrónico y plataforma de mensajería instantánea.

Medios de Comunicación Internos para Seguimiento

El equipo de desarrollo deberá mantener una comunicación fluida con los trabajadores de SAP y maestros a través de:

- Correos institucionales: Se enviarán actualizaciones periódicas y se responderán inquietudes en un tiempo máximo de 48 horas.
- Plataformas de colaboración: Se establecerán documentos compartidos con acceso restringido para revisión de entregables.
- Reuniones de revisión: Se agendarán sesiones virtuales o presenciales para aclarar dudas y recibir feedback en tiempo real.

- Plan de riesgos

ID	Evento	Descripción	Probabilidad	Consecuencia	Nivel de riesgo	Calificacion	Plan de Mitigacion
R1	Fallos en la autenticacion	Problemas con credenciales y acceso no autorizado	Baja	Alta	RIESGO TOLERABLE	3	Implementar autenticación multifactor y auditorías de acceso.
R2	Perdida de datos	Eliminacion accidental o corrupcion de informacion	Media	Media	RIESGO TOLERABLE	4	Implementar copias de seguridad automáticas.
R3	Errores en calculos financieros	Calculos incorrectos en reportes y analissi	Baja	Media	RIESGO ACEPTABLE	2	Validaciones dobles y pruebas de regresión en cálculos.
R4	Errores en reportes	Datos incorrectos o desactualizados en la tabla de inventario	Baja	Media	RIESGO ACEPTABLE	2	Implementar verificaciones automatizadas en generación de reportes.
R5	Baja adopcion del sistema	Usuarios finales no utilizan el sistema adecuadamente	Media	Alta	RIESGO ALTO	6	Estrategia de comunicación y capacitaciones constantes.
R6	Problemas de integracion	Incompatibilidades con SAP o algun otro sistema	Media	Alta	RIESGO ALTO	6	Realizar pruebas de integración antes del despliegue.
R7	Retrasos en procesamiento	Lentitud en la carga de datos y analisis	Media	Alta	RIESGO ALTO	6	Optimización de consultas y refactorización de procesos.
R8	Filtración de datos	Filtracion de informacion confidencial debido a brechas de seguridad	Baja	Alta	RIESGO TOLERABLE	3	Implementar cifrado de datos, control de accesos y auditorías de seguridad periódicas.
R9	Errores en migracion de datos	Perdida de infromacion en el proceso de transferencia hacia la base de datos	Media	Minima	RIESGO ACEPTABLE	2	Realizar migraciones en entornos controlados y con backups.
R10	Mala expereienca de usuario	Interfaz como intuitiva o dificil de manejar	Baja	Media	RIESGO ACEPTABLE	2	Implementar mejoras en UI/UX y realizar pruebas con usuarios.
R11	Problemas en permisos	Accesos inadecuados segun los roles del usuario	Media	Alta	RIESGO ALTO	6	Revisiones periódicas de permisos y auditorías de acceso.
R12	Dependencia de herramientas externas	Riesgo de fallos en proveedores de SAP o algun otro sistema	Media	Alta	RIESGO ALTO	6	Plan de contingencia con alternativas de software.
R13	Probelams de escalabilidad	Falta de capacidad para manejar un crecimiento	Baja	Media	RIESGO ACEPTABLE	2	Pruebas de carga y optimización de infraestructura.
R14	Incompatibilidad con navegadores	Errores de cualquier tipo en distintos exploradores	Media	Alta	RIESGO ALTO	6	Pruebas de compatibilidad en múltiples navegadores.
R15	Sobrecarga del servidor	Exeso de usuarios en la plataforma al mismo tiempo	Baja	Alta	RIESGO TOLERABLE	3	Implementar balanceo de carga y servidores escalables.
R16	Errores en notificaciones	Alertas de peticion de inventario no enviadas correctamente	Baja	Minima	RIESGO ACEPTABLE	1	Monitoreo de logs y pruebas automáticas en alertas.
R17	Retrasos en el desarrollo	Desviaciones en la fecha determinada para la entrega	Alta	Alta	RIESGO ALTO	9	Aplicar metodologías ágiles para mejor control de tiempos.
R18	Falta de capacitacion en sistema	Usuarios sin la formacion adecuada	Media	Alta	RIESGO ALTO	6	Programas de formación periódica y documentación accesible.

Documentación y fórmulas de matriz: matriz-de-riesgos-SAP.xlsx

- Calendario de ceremonias - Scrum

Duración: 2 semanas

Día	Ceremonia	Descripción	Duración
Lunes (Semana 1, Día 1)	**Sprint Planning**	Se define el alcance del sprint, tareas, asignaciones y criterios de éxito.	**1.5 - 2 hrs**
Martes - Viernes (Semana 1)	**Daily Stand-up**	Revisión rápida del progreso de cada miembro. 3 preguntas clave: ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Tengo bloqueos?	**15 min**
Lunes - Viernes (Semana 2)	**Daily Stand-up**	Continuación del seguimiento diario del sprint.	**15 min**
Jueves (Semana 2, Día 9)	**Sprint Review / Demo**	Presentación de avances y funcionalidades completadas. Se revisa el estado del sprint y se recogen comentarios del equipo y stakeholders.	**1 hr**
Viernes (Semana 2, Día 10)	**Sprint Retrospective**	Evaluación del sprint: ¿Qué salió bien? ¿Qué podemos mejorar? Se definen mejoras para el siguiente sprint.	**1 hr**

Métricas scrum para la planificación del proyecto

- **Velocidad**

Métrica	**Descripción**	**Cómo se mide**
Velocidad del equipo	Cantidad de trabajo completado en cada iteración	Medido en puntos de historia
Tiempo de ciclo	Tiempo que tarda una tarea desde que se empieza hasta que se finaliza.	Fecha de inicio y finalización

Tiempo de entrega	Tiempo total desde que se solicita una tarea hasta que se completa.	Fecha de solicitud - fecha de entrega

- Estimación de los story points en tiempo:
    - 1 Story point: Un rato
    - 2 Story points: Una hora o 2
    - 3 Story points: Una tarde
    - 5 Story points: Un dia entero
    - 8 Story points: Varios días
    - +8 Story points: Tarea muy grande, debe descomponerse en más tareas pequeñas

- **Trabajo Pendiente**

Métrica	Descripción	Cómo se mide
Tareas en backlog	Número total de tareas pendientes por hacer.	Cantidad de tareas abiertas en el backlog.
Trabajo pendiente por iteración	Cantidad de tareas que quedaron sin completar y pasan a la siguiente iteración.	Tareas incompletas al final del sprint.
Progreso acumulado	Visualización del trabajo completado vs. el trabajo que falta.	Gráfica de tareas completadas vs. tareas pendientes.
Tasa de arrastre	Porcentaje de tareas planeadas en una iteración que no se completaron y se movieron a la siguiente.	(Tareas no completadas / Tareas planeadas) * 100